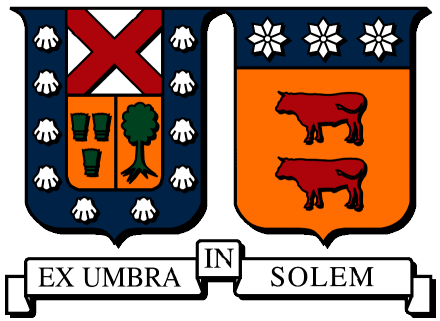
Mecánica de Fluidos - CIV244

Estática de fluidos
Fuerzas sobre superficies planas

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

25 de agosto de 2026



Contenidos de hoy

- Derivación fuerzas resultantes sobre superficies planas
- Ejemplo simple

Motivación

- Con las herramientas que hemos adquirido, podemos conocer cómo varía la presión en el seno de los fluidos en diferentes condiciones.
- Ahora, aprovecharemos esto para encontrar cantidades de interés en ingeniería, e.g., *fuerzas y momentos* sobre estructuras.





Embalse Puclaro

- Altura muro: $80m$
- Longitud coronación: $585m$
- Capacidad: $200{,}000{,}000m^3$

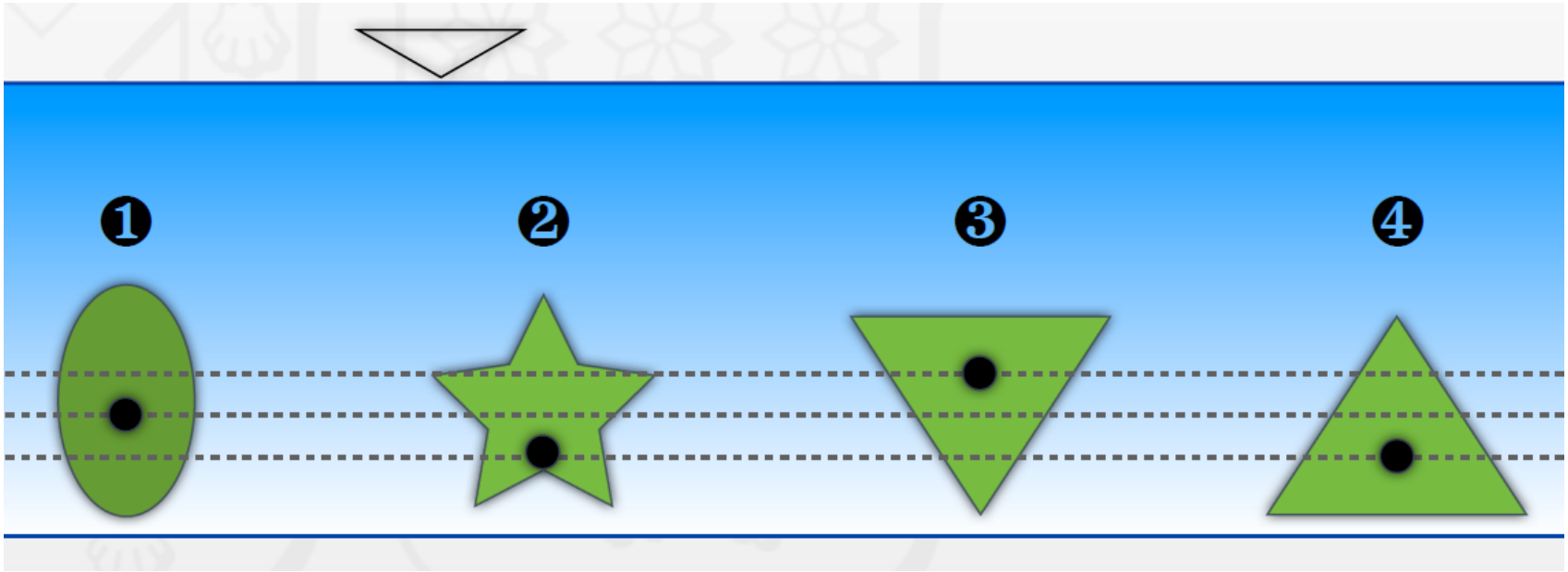
Fuerzas sobre superficies planas

1. $$\vec{F}_s = \int_S -p\hat{n}\, dS$$
2. $$\vec{T} = \int_S \vec{r} \times (-p\hat{n})\, dS$$
3. $$\vec{T} = \vec{r}_{cp} \times \vec{F}_s$$

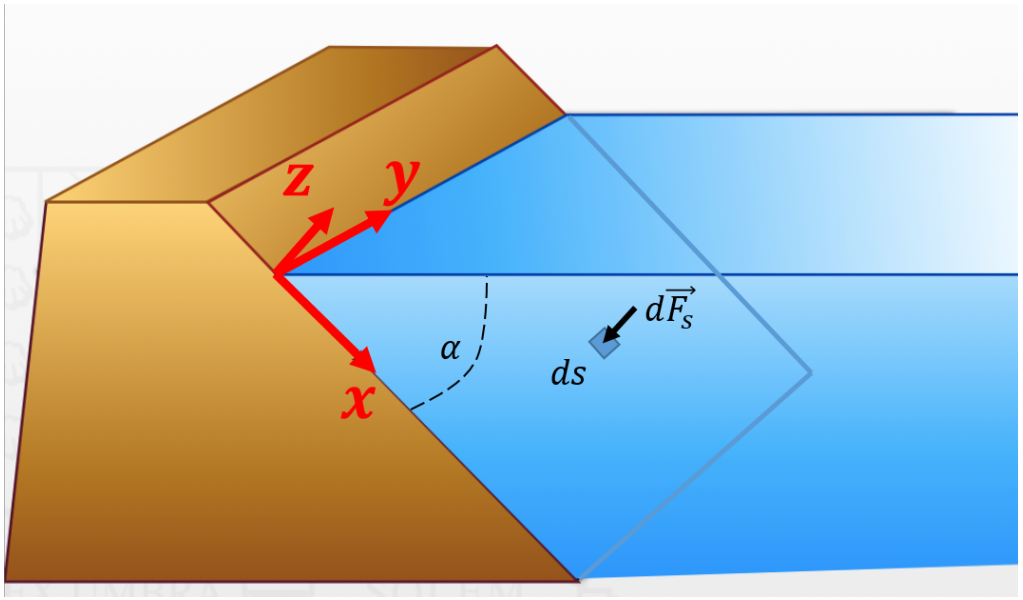
Nos interesa encontrar expresiones simples para $\vec{F}_s$ y $\vec{r}_{cp}$

Fuerzas sobre superficies planas

Pregunta!
Las siguientes compuertas tienen igual área y las posiciones de los centros geométricos son las que se indican.
Ordénelas en orden creciente, de acuerdo con la magnitud de la fuerza de presión resultante.



Fuerzas sobre superficies planas

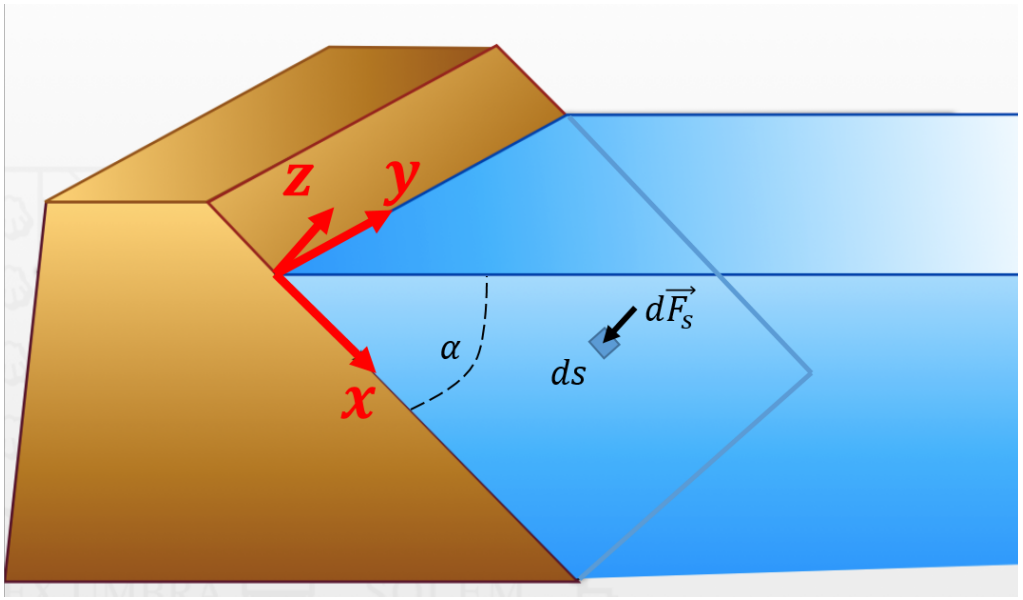


$$d\vec{F}_s = -p\hat{n}ds$$
$$dF_s = \rho g x \sin(\alpha) ds$$

Luego, para conocer la magnitud de la fuerza de presión total debemos integrar sobre la superficie en contacto con fluido.

Notar que estamos ocupando la ecuación hidrostática. Por lo tanto, se asume densidad constante y $f_b = -g\vec{e}_z$!

Fuerzas sobre superficies planas



$$F_s = \int_S \rho g x \sin(\alpha)\, dS$$

$$\vdots$$

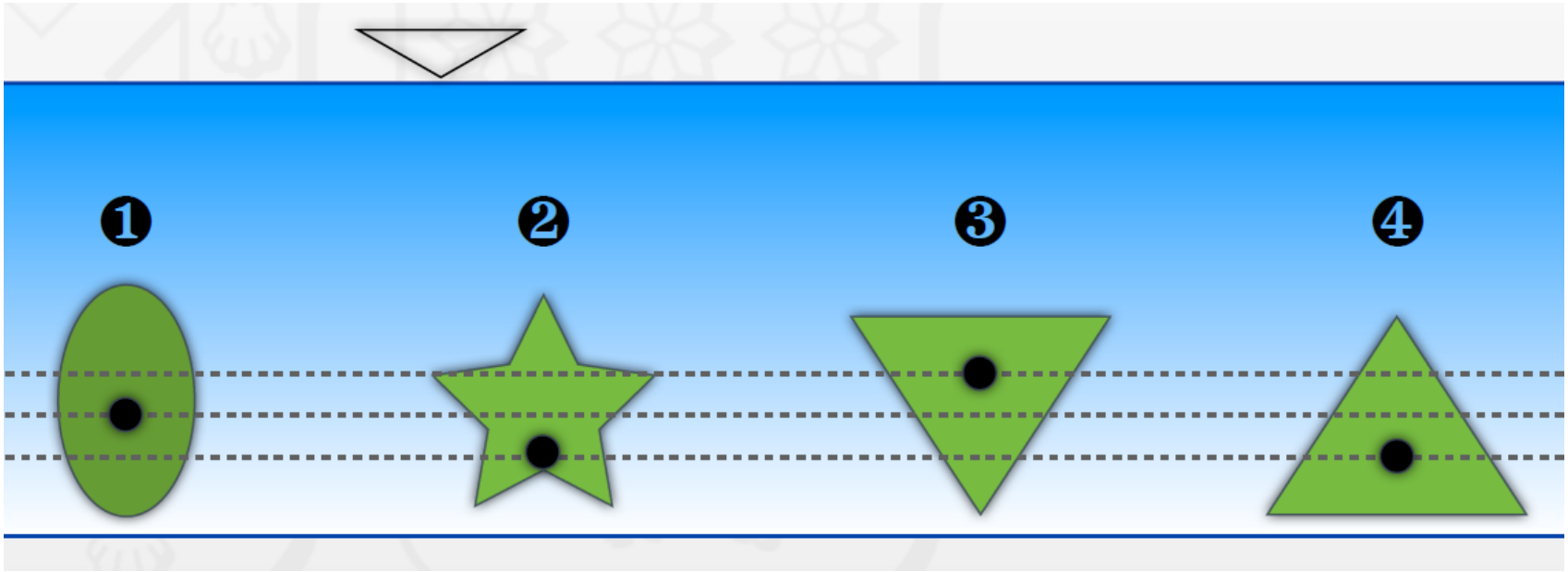
$$F_s = P_{cg} A_{sum}$$

La magnitud de la fuerza de presión sobre una superficie plana equivale al producto de la presión en el centroide geométrico del área sumergida por la cantidad de área sumergida.

Su dirección es compresiva y normal a la superficie.

Fuerzas sobre superficies planas

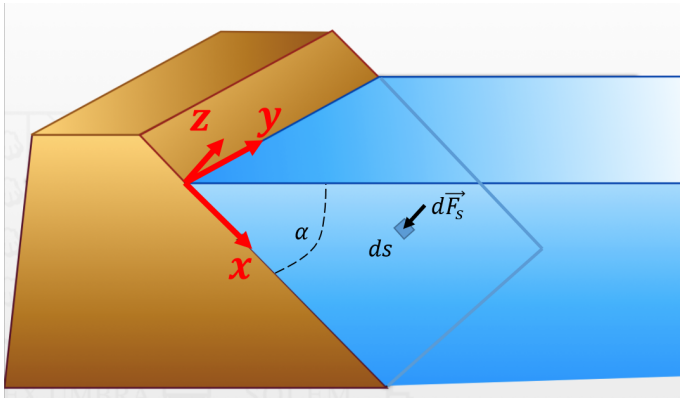
Pregunta!
Las siguientes compuertas tienen igual área y las posiciones de los centros geométricos son las que se indican.
Ordénelas en orden creciente, de acuerdo con la magnitud de la fuerza de presión resultante.



Fuerzas sobre superficies planas

¿Punto de aplicación?
Debe ser tal que el momento que ejerce la resultante $\vec{F}_s$ sea igual a la suma de los momentos que generan las fuerzas elementales $d\vec{F}_s$.

Para facilitar el cálculo, asumamos que el punto de aplicación o **centro de presiones** es $\vec{r}_{cp} = (x_{cp}, y_{cp}, 0)$.



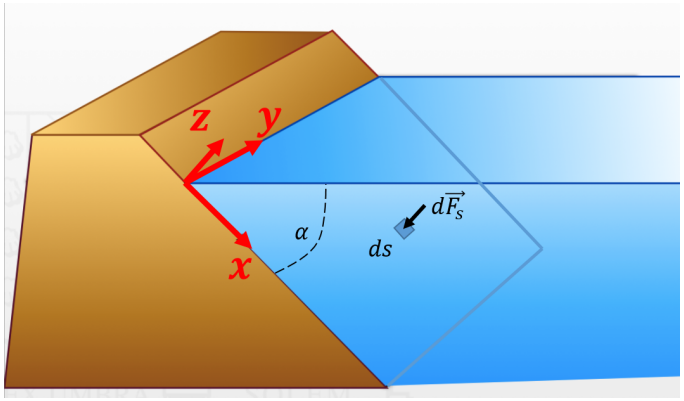
La igualdad de momentos respecto al eje y exige:

$$
\begin{aligned}
x_{cp} F_s &= \int_S x \, dF_s \\
&\vdots \\
x_{cp} &= x_{cg} + \frac{I^*_{yy}}{x_{cg} A_{sum}}
\end{aligned}
$$

Fuerzas sobre superficies planas

¿Punto de aplicación?
Debe ser tal que el momento que ejerce la resultante $\vec{F}_s$ sea igual a la suma de los momentos que generan las fuerzas elementales $d\vec{F}_s$.

Para facilitar el cálculo, asumamos que el punto de aplicación o **centro de presiones** es $\vec{r}_{cp} = (x_{cp}, y_{cp}, 0)$.



La igualdad de momentos respecto al eje x exige:

$$
\begin{aligned}
y_{cp} F_s &= \int_S y \, dF_s \\
&\vdots \\
y_{cp} &= y_{cg} + \frac{I^*_{xy}}{x_{cg} A_{sum}}
\end{aligned}
$$

Ejemplo

Calcular la resultante de las fuerzas hidrostáticas sobre el muro de ancho b de la presa gravitacional de altura h. El muro se apoya sobre roca, de manera que no hay agua bajo él.

